学校________ 姓名________ 准考证号________

密 封 线

密封线内不要答题

训练用卷★非官方试题

2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·物理

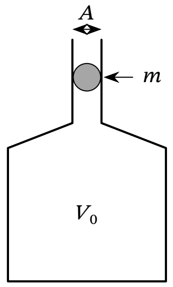
（考试时间：建议 2 小时（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 本卷共 5 题，满分 100 分，建议用时 2 小时。官方未公布一试物理的题量、时长与分值，本卷安排均为训练设置。
2. 2027 年考纲：以高中物理核心内容为基准，超出高中范围的新概念、公式或模型由题目提供，重点考查理解、建模、推理与迁移。
3. 解答应写出必要的文字说明、方程和演算步骤；数值结果保留合理的有效数字。

题号	1	2	3	4	5	总分
得分						
评卷人						

1. （本题满分 20 分）容积为 V_0 的大玻璃瓶内封有理想气体，瓶口竖直插接一根内截面积为 A 的精密玻璃管，管的上端开口、与大气相通。管内有一个与管壁密合、可无摩擦滑动的小钢球，质量为 m。大气压强为 p_0，重力加速度为 g。钢球静止在管中某处；把钢球稍向下推后释放，它在平衡位置附近上下做小振动。瓶内气体总体积可视为 V_0。已知：气体经历绝热过程时 pV^{γ} 保持不变，γ 为比热比；理想气体分子自由度为 f 时 $\gamma = \frac{f+2}{f}$，常温下单原子分子 $f = 3$，双原子分子 $f = 5$。



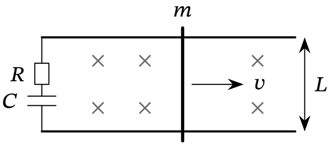
(1) 设振动中气体经历绝热过程，求钢球小振动的周期 T；

(2) 已知 $V_0 = 10.0\ \mathrm{L}$，$A = 2.00\ \mathrm{cm}^2$，$m = 16.0\ \mathrm{g}$，$p_0 = 1.00 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$，$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。瓶中装有某种未知气体，测得钢球完成 20 次全振动用时 19.5 s。求 γ，并判断该气体的分子是单原子分子还是双原子分子；

(3) 瓶中气体的声速与空气中的声速（约 340 m/s）同数量级；气体中热量扩散距离 L 所需时间的数量级为 L^2/D，$D \approx 2 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$。取 L 为瓶的线度，说明 (1) 中“瓶内各处压强相同”与“气体经历绝热过程”这两个假设为什么都合理；

(4) 若误把该过程当作等温过程，由 (2) 中的数据会得到什么矛盾？实际上，紧靠瓶壁的一薄层气体来得及与瓶壁交换热量，这一效应会使按 (1) 的公式算出的 γ 偏大还是偏小？说明理由。

2. （本题满分 20 分）两根足够长的光滑平行金属导轨水平放置，间距为 L，处在竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中。导轨左端通过串联的电阻 R 和电容器 C 相连。质量为 m 的金属棒垂直导轨放置，与导轨接触良好。除 R 外其余电阻不计，不计电路的自感。



(1) 电容器开始时不带电。给金属棒一个向右的初速度 v_0。求棒的最终速度 v_1，以及整个过程中电阻 R 上产生的焦耳热 Q；Q 与 R 有什么关系？

(2) 在 (1) 的情形下，求棒的速度 v 随时间 t 的变化关系；

(3) 改为：棒开始时静止，电容器开始时已充电，电压为 U_0，极性使棒所受安培力向右。求棒的最终速度 v_2。若 m, U_0, C 给定、B, L 可以调节，求棒的最终动能与电容器初始储能之比 η 的最大值，以及取得最大值的条件。

3. （本题满分 20 分）用光电管研究光电效应：以频率为 ν 的单色光照射阴极，调节反向电压使光电流恰好为零，此时的电压称为遏止电压 U_c。爱因斯坦光电效应方程给出 $eU_c = h\nu - W$，W 为阴极材料的逸出功。某小组测得：

ν (10^{14} Hz)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
U_c (V)	0.28	0.47	0.69	0.90	1.10

取 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

(1) 用最小二乘法求 U_c 关于 ν 的回归直线 $U_c = k\nu + b$，并求普朗克常量 h、逸出功 W（以 eV 为单位）和截止频率 ν_0；

(2) 阴极与阳极材料不同，二者之间存在恒定的接触电势差，使测得的电压为 $U = U_c + \Delta U$（ΔU 与 ν 无关）。用 U 代替 U_c 按 (1) 处理数据，h 与 W 的测量结果各受什么影响？

(3) 设 $U_i = k\nu_i + b + \varepsilon_i$，各 ε_i 相互独立，均值为 0、方差为 σ^2，频率误差可忽略（可以利用：相互独立的随机变量之和的方差等于方差之和）。(a) 证明最小二乘斜率 $\hat{k}$ 是 k 的无偏估计（即 $E\hat{k} = k$），并求 $\mathrm{Var}(\hat{k})$；(b) 若只能在 $[\nu_{\min}, \nu_{\max}]$ 内选取 $2n$ 个频率（可重复）测量，怎样选取使 $\mathrm{Var}(\hat{k})$ 最小？从检验物理规律的角度看，这种方案有什么不足？

4. （本题满分 20 分）质量为 m 的人造卫星在地球大气上层绕地球运行。卫星受到很小的空气阻力 f，方向与速度相反，f 远小于万有引力，因此可以认为卫星在任一时刻都近似做圆周运动，只是轨道半径 r 随时间缓慢变化。地球质量为 $M_{\oplus}$，引力常量为 G。

(1) 证明：在阻力作用下卫星的速率反而增大，并求速率的变化率 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$（用 f, m 表示）；

(2) 卫星对地心的角动量怎样变化？速率增大并不违背“阻力使物体减速”的常识：是哪个力使卫星加速的？求这个力沿速度方向的分量；

(3) 估算：某卫星 $m = 500\ \mathrm{kg}$，迎风面积 $S = 4.0\ \mathrm{m}^2$，在高度约 400 km 处运行，此处大气密度 $\rho \approx 3 \times 10^{-12}\ \mathrm{kg/m}^3$，阻力 $f = \frac{1}{2}C_D\rho S v^2$，$C_D = 2.2$。地球半径 $R = 6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}$，地面重力加速度 $g = 9.8\ \mathrm{m/s}^2$。估算每天轨道高度下降多少。

5. （本题满分 20 分）在迈克耳孙干涉仪中，光源发出的光被分束后沿两臂传播，经平面镜反射后重新会合；平移其中一面平面镜改变两臂的光程差，观察视场中心的明暗变化。

(1) 用某单色光照射，平面镜平移 $d = 0.2947\ \mathrm{mm}$ 的过程中，视场中心共出现 $N = 1000$ 次“亮—暗—亮”的变化。求该光的波长；

(2) 钠光灯的黄光实际含两条谱线 $\lambda_1 = 589.0\ \mathrm{nm}$、$\lambda_2 = 589.6\ \mathrm{nm}$。用它照射时，随平面镜平移，干涉条纹周期性地变清晰、变模糊。求相邻两次条纹最模糊之间平面镜平移的距离；

(3) 定义条纹可见度 $\mathscr{V} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$（$I_{\max}, I_{\min}$ 为附近明暗条纹的光强）。设两条谱线的强度之比为 $1 : \beta$（$0 < \beta \leqslant 1$），求条纹最模糊时的可见度；实验测得其约为 0.33，两条谱线的强度之比约为多少?

(4) 改用中心波长 550 nm、谱宽约 30 nm 的白光 LED 照射，只在平面镜位置的很小范围内能看到条纹。估计这个范围的数量级，并说明为什么实验中常用白光来确定“两臂光程相等”的位置。